26 仕事とエネルギー ①

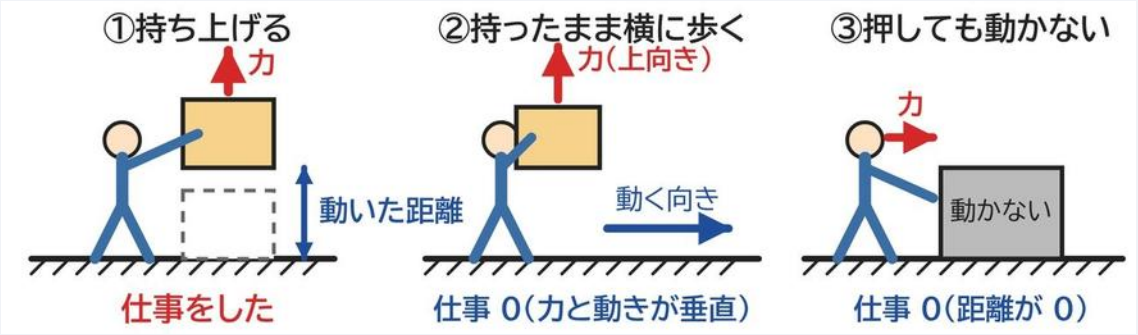
① 仕事と仕事率（しごとりつ）

理科の「仕事」＝ 力 × 距離

● **仕事**[Ｊ :ジュール]　物体に力を加えて、**力の向きに**物体を動かしたとき「仕事をした」という

仕事[Ｊ] ＝ 力の大きさ[Ｎ] × 力の向きに動いた距離[ｍ]

100g の物体にはたらく重力 ＝ 1N → 1kg ＝ 10N、5kg ＝ 50N（質量 → N に直す）



◆ 仕事が **0** になる場合　②力の向きと動く向きが**垂直**　③押しても**動かない**（距離 0 ）

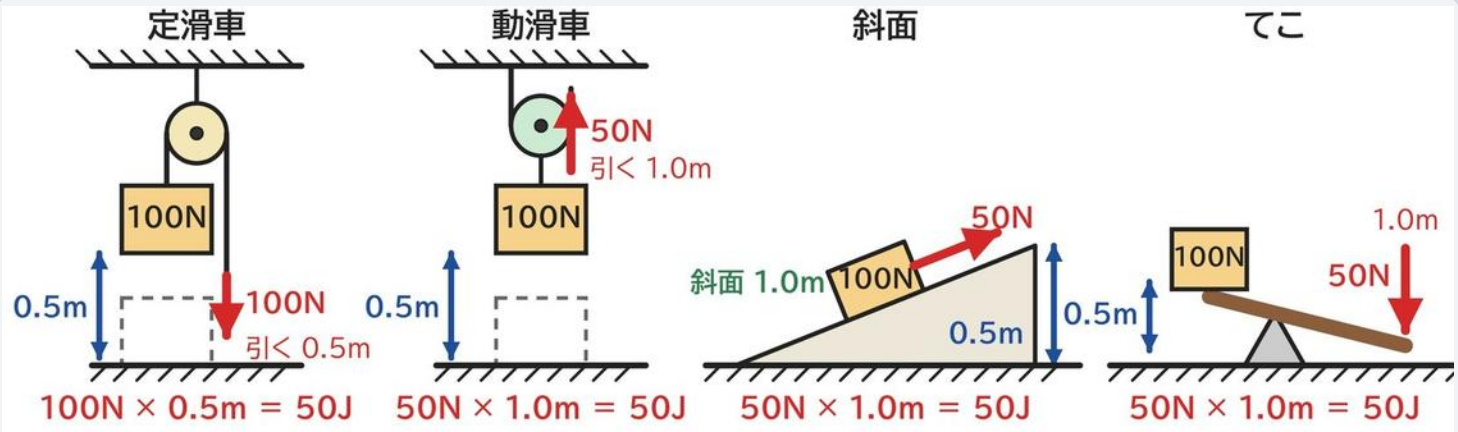
● **仕事率**（しごとりつ）[Ｗ :ワット]　**１秒あたり**の仕事の量（仕事の「能率」）

$$\text{仕事率[W]} = \frac{\text{仕事[J]}}{\text{かかった時間[s]}}$$

例）16N の物体を 0.5m 持ち上げるのに ４秒
仕事 16×0.5 ＝ 8J → 仕事率 8÷4 ＝ **2W**

② 仕事の原理と道具

道具を使っても、仕事の大きさは変わらない



● **仕事の原理**　道具（滑車・斜面・てこ）を使っても使わなくても、**仕事の大きさは同じ**
→ 力が**小さく**なる分、動かす距離が**長く**なる（上の図はすべて 50J ）

◆ **定滑車**　力の**向き**を変えるだけ（力も距離も同じ）　◆ **動滑車**　力は**半分**、引く距離は **２倍**

◆ **斜面**　力は小さくなるが、引く距離（斜面の長さ）は長くなる

◆ **てこ**（りんじく）　支点から遠いほど小さい力ですむが、動かす距離は長くなる（力と距離は**反比例**（はんぴれい））

◆ **輪軸**　大きい輪を回すと小さい力ですむ（ドアノブ・ドライバー）。これも仕事の原理

ここで差がつく

・仕事 ＝ 力 × **力の向きに動いた距離**。「質量 → Ｎ」「 cm → m 」に直してから計算する
・動滑車は「力 半分・距離 ２倍」。仕事は同じ → 引く力 ＝ 仕事 ÷ 引く距離

26 仕事とエネルギー ②

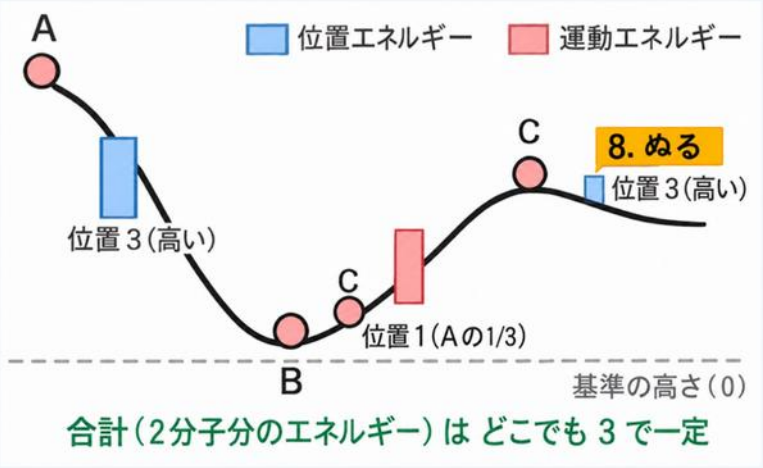
③ 力学的(りきがくてき)エネルギー　位置エネルギー ＋ 運動エネルギー

● **エネルギー**　仕事をする能力(単位　J)

● **位置エネルギー**　**高い所**にある物体がもつ → **高さ**に比例、**質量**に比例

● **運動エネルギー**　**動いている**物体がもつ → **質量**に比例、**速さ**が大きいほど大
(速さ　2 倍 →　4 倍になる)

● **力学的エネルギー**
＝ 位置エネルギー ＋ 運動エネルギー



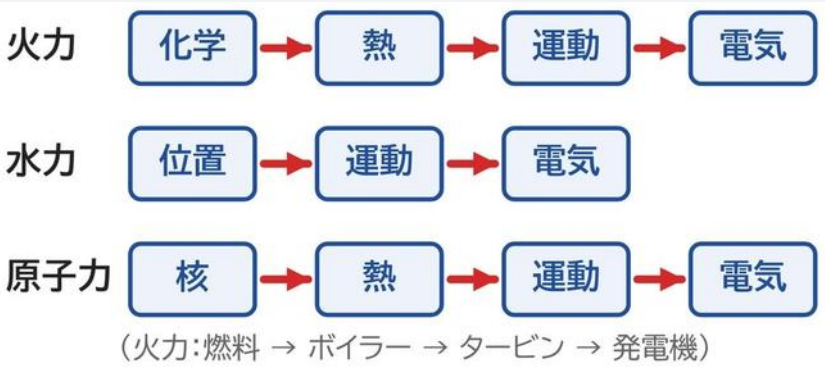
● **力学的エネルギー保存の法則**　摩擦や空気の抵抗がなければ**合計は一定**に保たれる
A：位置 E 大・運動 E 0　　B：位置 E 0・運動 E 最大(最も速い)　　C：合計は A と同じ

◆ 摩擦や空気の抵抗があると、力学的エネルギーは**熱や音**になって減っていく

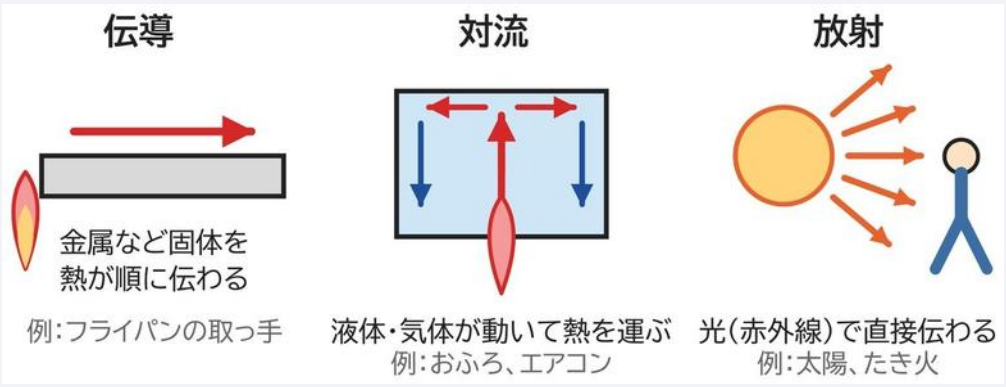
④ エネルギーの変換(へんかん)と保存、熱の伝わり方　エネルギーは形を変えても総量は変わらない

● **エネルギーの変換**　エネルギーはたがいに移り変わる(右は発電の例)
電気→光(電灯)、電気→熱(電熱器)
化学→熱(燃焼)、光→電気(太陽電池)

● **エネルギーの保存(の法則)**
変換の前後(こうりつ)で**総量(合計)は変わらない**



● **変換効率**　＝ 目的のエネルギー　÷　もとのエネルギー　× 100 [%]　例) LED　は効率が高い



● **熱の伝わり方**(でんどう)

◆ **伝導**　固体の中を熱が順(たいりゅう)に伝わる

◆ **対流**　液体・気体が動いて熱を運ぶ

◆ **放射**(ほうしゃ)　光(赤外線)で直接伝わる(真空でも)

◆ あたたかい水や空気は**上**へ、冷たいものは**下**へ動く → 対流(暖房は下向きに送風)

◆ 覚え方「**伝**わる固体・**対**流は動く・**放**射は光」

ここで差がつく

・力学的エネルギー保存：**摩擦・空気抵抗がない**ときだけ。位置 E↓ なら運動 E↑

・熱の３つ：伝導(固体)・対流(液体・気体が動く)・放射(光で直接)。太陽の熱は**放射**で届く

補強 仕事・仕事率の計算

① 仕事の三角形　J ＝ N × m　　求めたいものを指でかくす



J＝仕事　N＝力　m＝距離
持ち上げる力 ＝ **物体の重さ**
100 g の物体 → **1 N**、1 kg → **10 N**
例）30 N × 1.5 m ＝ **45 J**

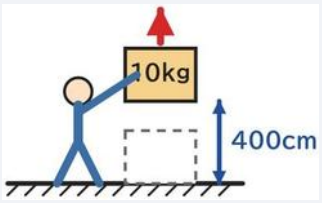
② 仕事率の三角形　J ＝ W × 秒　　1 秒あたりの仕事



J＝仕事　W＝仕事率　s＝秒
時間は必ず**「秒」**に直す
例）240 J ÷ 8 秒 ＝ **30 W**
例）40 W × 5 秒 ＝ **200 J**

③ 例題　仕事を求める（単位を直す）　　kg → N（×10）、cm → m（÷100）

例題１　質量 10 kg の荷物を 400 cm 持ち上げた。仕事は何 J か。
最初の一手：kg と cm は公式に入れられない → まず N と m に直す
① 10 kg → 10 × 10 ＝ **100 N**（1 kg ＝ 10 N）
② 400 cm → 400 ÷ 100 ＝ **4 m**（cm → m は ÷100）
③ 仕事 ＝ 100 N × 4 m ＝ **400 J**



例題２　床の上の 25 kg の荷物を 25 N の力で横に 150 cm 動かした。仕事は？
最初の一手：使う力は「押す力 25 N」。重さ 250 N は動く向き（横）と垂直 → 使わない
① 150 cm → 150 ÷ 100 ＝ **1.5 m**　② 仕事 ＝ 25 N × 1.5 m ＝ **37.5 J**
◆ 持ち上げる → 力は「重さ」横に動かす → 力は「押す力（＝摩擦力）」動かない → 0 J

④ 例題　仕事率を求める・逆算する　　分からない J は「先に出す」

例題３　質量 8 kg の荷物を 2 m 持ち上げるのに 4 秒かかった。仕事率は何 W か。
最初の一手：仕事率を出すには「仕事 J」が必要 → まず J ＝ N × m（8 kg → 80 N）
① 8 kg → **80 N**　② 仕事 ＝ 80 N × 2 m ＝ **160 J**
③ 仕事率 ＝ $\frac{160\ \text{J}}{4\ \text{秒}}$ ＝ **40 W**（1 秒あたり 40 J の仕事）

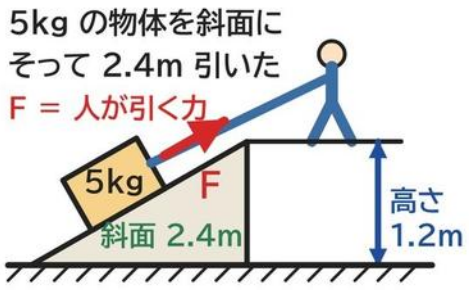
例題４　50 W の仕事率で荷物を 4 m 引き上げたら 6 秒かかった。引き上げた力は？
最初の一手：力は N ＝ J ÷ m。J が分からない → 仕事率の三角形で J ＝ W × 秒 を先に出す
① 仕事 ＝ 50 W × 6 秒 ＝ **300 J**（1 秒に 50 J を 6 秒間）
② 力 ＝ $\frac{300\ \text{J}}{4\ \text{m}}$ ＝ **75 N**（300 ÷ 4 ＝ 75）
◆ 三角形を 2 回つかう：仕事率の三角形で J を出す → 仕事の三角形で N を出す

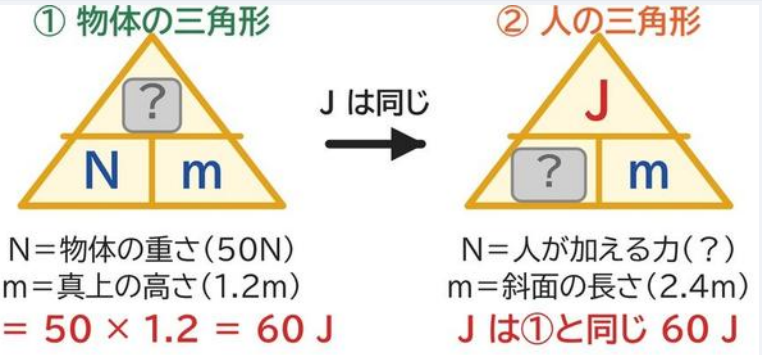
ここで差がつく
・仕事 ＝ N × m。kg → N（×10）、cm → m（÷100）に直してから かける
・仕事率 ＝ J ÷ 秒。J が分からないときは先に J を出す（三角形を 2 回つかう）

補強 斜面・てこ・滑車の計算

⑤ 斜面の仕事　三角形を２回つかう

① 物体で Ｊ → ② 人で 力　※摩擦は考えない





N＝物体の重さ（50N）
m＝真上の高さ（1.2m）
Ｊ ＝ 50 × 1.2 ＝ 60 Ｊ

N＝人が加える力（？）
m＝斜面の長さ（2.4m）
Ｊ は①と同じ 60 Ｊ

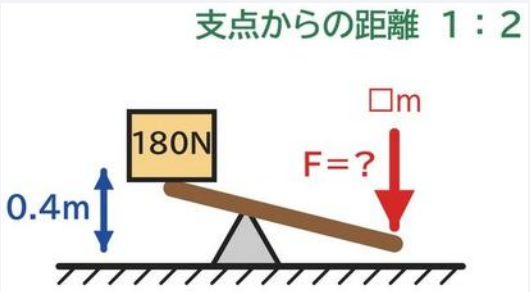
① 5 kg → **50 N**　①の三角形　Ｊ ＝ 50 N × 1.2 m ＝ **60 Ｊ**　「真上の高さ」を使う

② 人が引く力 ＝ $\frac{60\ \text{J}}{2.4\ \text{m}} = \frac{600}{24}$ ＝ **25 N**　上下を 10 倍して計算

◆ 斜面の長さを聞かれたら ＝ 60 Ｊ ÷ 25 N ＝ **2.4 m**　今度は人の力でわる

⑥ てこの仕事　距離の比をつかう

力は小さく、動く距離は長く（仕事は同じ）



問　18 kg の物体を、てこで 0.4 m 持ち上げる。
支点からの距離は、物体側：手側 ＝ 1 : 2 。
（1）手がおし下げた距離は何 m か
（2）手が加えた力は何 N か　（3）仕事は何 Ｊ か
最初の一手：仕事の原理 → 物の仕事 ＝ 人の仕事
まず 18 kg → 180 N にして「物の仕事」を出す

① 物の仕事 ＝ 180 N × 0.4 m ＝ **72 Ｊ**　（てこを使っても仕事は同じ）

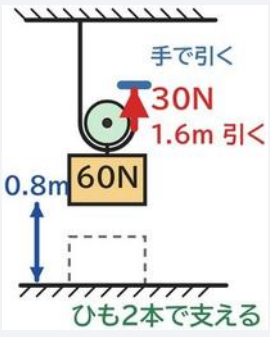
② 手が動く距離 ＝ 0.4 m × 2 ＝ **0.8 m**　（比 1 : 2 → 手は 2 倍動く）

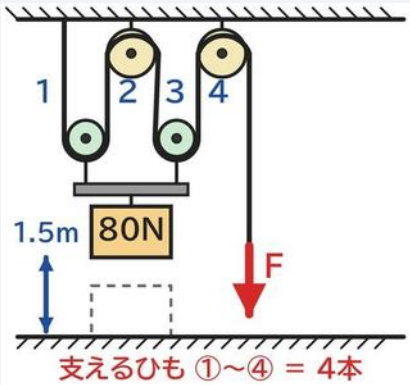
③ 手の力 ＝ $\frac{72\ \text{J}}{0.8\ \text{m}} = \frac{720}{8}$ ＝ **90 N**　（180 N の半分 → 力は ½ に）

◆ 支点から遠いほど、力は小さく、動く距離は長い。力 × 距離 ＝ 72 Ｊ で同じ（仕事の原理）

⑦ 滑車を使ったとき

滑車・ひもの重さは考えない





◆ 定滑車は力も長さも変わらない
◆ **仕事の原理**：仕事は変わらない

◆ **動滑車**　２本のひもで支える
力は **重さ ÷ 2**、引く長さは **高さ × 2**
例）60 N を 0.8 m 上げる
力 60÷2 ＝ **30 N**、長さ 0.8×2 ＝ **1.6 m**
仕事 ＝ 30 × 1.6 ＝ **48 Ｊ**（＝ 60×0.8 ）

◆ **滑車を何個も使うとき**（動滑車 2 個）
① 動滑車を支える**ひもの本数** → 4 本
② 1 本はどこも**同じ力** → 80÷4 ＝ **20 N**
③ 手が引くのも同じひも → F ＝ **20 N**
④ 4 本とも 1.5 m 短く → 1.5×4 ＝ **6 m**
⑤ 仕事 20×6 ＝ **120 Ｊ**（＝ 80×1.5 ）

ここで差がつく
・人の力 ＝ 物の仕事 Ｊ ÷ 人が動かす長さ（斜面の長さ・手が動く距離）
・滑車：力 ＝ 重さ ÷ ひもの本数、引く長さ ＝ 高さ × 本数。仕事は変わらない